吉林大学 2018 —2019 学年第二学期期末考试

课程名称：高等数学 A1 闭卷 A 卷 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	合计
满分	40	8	12	10	10	10	10	100
实得分								

重修标记 □

姓名

学号

班级

评阅人	得分

一、填空题（每小题 5 分，共 40 分）

1、$\int \frac{1}{\sqrt{8-2x-x^2}}dx =$ ____________________；

2、$\int e^x \sin 2x dx =$ ________________；

3、$\int_0^1 xe^{\sqrt{x}} dx =$ _____________；

4、$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\frac{3}{2}}} dx =$ ________________________；

5、$\lim\limits_{x\to 0} \frac{(\int_0^x te^t dt)^2}{\int_0^x t^3 e^{2t} dt} =$ _________________________；

6、曲线 $y=2x$ 与 $y=x^2$ 所围成图形的面积为 ___________ ；

7、曲线 $y=\sqrt{1+2x^2}$ 的最大曲率为___________；

8、微分方程 $y''+3y'+2y=2xe^x$ 的通解为__________________________ 。

评阅人	得分

二、（8 分）**设**函数 $y=x^3-3x^2+2x+5$.（1）求函数的单调区间及函数极值;（2）求函数的凹凸区间及拐点.

评阅人	得分

三、（12 分）求由抛物线 $y^2=x-2$、直线 $y=1$及 x 轴，y 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积 V_x 及绕 y 轴旋转一周所得的立体体积为 V_y 。

评阅人	得分

四、（10 分）求方程 $y''+y'-2y=(2x+e^{-x})$ 的通解.

评阅人	得分

五、（10 分）求定积分：$\int_1^e \cos(\ln x)dx$ 。

评阅人	得分

六、（10 分）求函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 按照 $x-2$ 正整数乘幂展开带拉格朗日型余项的二阶泰勒公式。

评阅人	得分

七、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $5\int_{\frac{4}{5}}^{1} f(x)dx= f(0)$，证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f^{'}(\xi)=0$。